

> PESQUISA

Trânsito de Matão tem estudo de dados

Acidentes ocorridos no período de março de 2015 a agosto de 2026 foram analisados por Douglas Galbiatti

Da Redação

Recentemente, Douglas Augusto Galbiatti concluiu um estudo de Ciência de Dados sobre os acidentes de trânsito ocorridos em Matão no período entre março de 2015 e agosto de 2026. Foram analisados 4.074 acidentes registrados pelo sistema oficial do Governo do Estado de São Paulo, o Infosiga SP. Nesse período, 147 pessoas perderam a vida no trânsito da cidade.

Físico formado pela Unesp-Rio Claro, Filósofo (Universidade Cruzeiro do Sul), Cientista da Computação (Universidade Cruzeiro do Sul), mestre e doutor em Educação para a Ciência (ambos pela Unesp-Bauru), com ênfase em Física, Douglas tem experiência com pesquisa em Física, Ensino de Física, Teorias da Aprendizagem e Ciência de Dados. Atua profissionalmente como docente do Ensino Médio Técnico do Senac de Bauru.

Neste estudo, Douglas contou com a colaboração de Anderson Felipe Viveiros, bacharel, mestre e doutor em Matemática pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Com experiência no segmento de pesquisa em Matemática e interesse por Ciência de Dados, ele atua profissionalmente como docente no Colégio Ethos em Matão.

Coube a Anderson a definição do problema de pesquisa e a identificação das fontes. Douglas foi o responsável quanto ao entendimento e coleta, preparação e tratamento dos dados; modelagem, interpretação e produção do relatório final. Sobre este detalhado estudo, **A Comarca** entrevistou Douglas.

Por que estudar os acidentes de trânsito ocorridos em Matão?

Com cerca de 85 mil habitantes, Matão é um importante polo industrial e agrícola do centro-norte paulista. O município abriga grandes empresas dos setores de máquinas, implementos agrícolas e de alimentos, como Marchesan, Baldan e Citrosuco. Além disso, é atravessado por duas rodovias estaduais de grande movimento: a SP-310 (Rodovia Washington Luís) e a SP-326 (Rodovia Brigadeiro Faria Lima). Essa combinação cria um cenário delicado: caminhões circulando perto da área urbana, muitos trabalhadores que usam a motocicleta para ir e voltar do serviço e diversos pontos onde a cidade encontra a rodovia. Por isso, a segurança no trânsito em Matão é uma questão de saúde pública e de planejamento urbano; não apenas de fiscalização.

O que norteia este

estudo?

O estudo buscou responder a quatro perguntas simples: como os acidentes evoluíram ao longo dos anos e em que épocas e horários eles acontecem mais; quais tipos de acidente e quais veículos estão mais ligados a vítimas; onde estão os locais mais perigosos; e se é possível usar um programa de computador que aprende com os dados para prever a gravidade de um acidente.

De onde vieram os dados e como foram preparados?

Todas as informações vêm do Infosiga SP – do Governo do Estado –, o sistema público do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Os dados são disponibilizados em três grandes planilhas, que cobrem os períodos de 2015 a 2021, de 2022 a 2024 e de 2025 a 2026. Essas planilhas trazem os acidentes de todo o estado de São Paulo.

Que tipos de acidentes acontecem?

A batida entre veículos, chamada tecnicamente de colisão, é o tipo mais comum, com 1.506 casos (37%). Em seguida vêm os acidentes classificados como ‘outros’ (33,6%) e os registros sem essa informação (17,3%). Os choques, quando o veículo bate em algo parado, somam 290 casos (7,1%) e os atropelamentos, 207 (5,1%).

O que os números mostram?

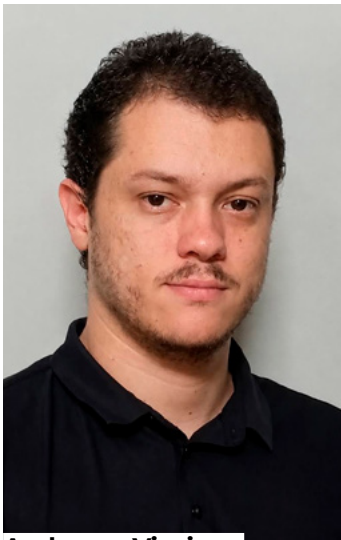
O número de acidentes em Matão ficou entre 410 e 500 por ano, de 2019 a 2022; atingiu o pico de 678 em 2023 e depois recuou para 573 em 2024 e 547 em 2025. Em 2026, até agosto, já eram 371 casos. O número de acidentes com morte variou de seis a 17 por ano, sem uma tendência clara de queda. Os piores anos foram de 2019 e 2024, com 17 acidentes fatais cada. Ou seja, embora existam oscilações, a cidade ainda não conseguiu reduzir de forma consistente as mortes no trânsito.

Qual a gravidade dos acidentes e quais os tipos de veículos envolvidos?

Somando todo o período, quase metade dos casos – 47,1% ou 1.920 acidentes – não deixou vítimas, apenas danos materiais. Outros 42,4% (1.726) tiveram feridos leves. Os casos mais sérios são minoria, mas representam o maior custo humano: 286 acidentes (7,0%) tiveram feridos. Quanto aos veículos, os automóveis aparecem em 1.480 acidentes (36,3%) e as motocicletas em 1.375 (33,8%), praticamente empatados. Caminhões estão em 208 casos (5,1%), pedestres em 112 (2,7%), bicicletas em 88 (2,2%) e ônibus em somente 33 (0,8%). Vale lembrar que um



Douglas Galbiatti. “Os padrões permitem agir com precisão, pois sabe-se onde, quando e com quem o risco é maior”



Anderson Viveiros. Colaboração ao estudo na definição do problema de pesquisa e na identificação das fontes

mesmo acidente pode envolver mais de um tipo de veículo.

Quantos acidentes terminaram em morte no período analisado?

O dado mais revelador surge quando se cruza o tipo de acidente com o resultado. A ‘letalidade’ indica quantos acidentes de cada tipo terminam em morte. Em 290 choques foram 41 mortes e 34 feridos graves, com letalidade de 14,14%; nos 207 atropelamentos constata-se 16 mortes e 26 feridos graves, letalidade de 7,73%. Em 1.506 colisões, 58 mortes e 176 feridos graves, letalidade de 3,85%. Em 1.367 outros tipos de acidentes, 24 mortes e 45 feridos graves, letalidade de 1,76%. Em 704 tipos de acidentes não informados, três mortes e cinco feridos graves, 0,43% de letalidade. Nota-se que os atropelamentos aparecem em segundo lugar, com letalidade de 7,7%, o que mostra como o pedestre fica exposto quando é atingido.

Quando os acidentes acontecem?

A distribuição por dia da semana mostra sexta-feira (669) e sábado (681) com os maiores índices, enquanto os demais dias ficam entre 530 e 562 acidentes. Em todos os

dias, a maioria dos casos é sem vítimas ou com feridos leves. O horário faz ainda mais diferença. O período entre 17 e 19 horas é o mais crítico da cidade, com o pico absoluto às 17 horas, sendo 347 acidentes no período estudado. É o momento em que milhares de pessoas saem do trabalho ao mesmo tempo. Há também um pico menor às 13 horas, ligado à volta do almoço. De madrugada, entre 2 e 4 horas, os acidentes são raros. Nas sextas-feiras às 17 horas constata-se 61 acidentes. De segunda a sexta, os acidentes se concentram no começo da manhã e no fim da tarde, acompanhando a rotina de trabalho. Nos fins de semana, a situação muda: sábado e domingo têm mais acidentes à noite e de madrugada. No sábado à 1 hora, por exemplo, foram 18 acidentes, contra de seis a oito nos dias úteis. Para saber se os fins de semana são de fato mais perigosos foi aplicado um teste estatístico que verifica se a diferença entre duas médias é real ou fruto do acaso. O resultado mostrou que a média é praticamente a mesma: 2,03 acidentes por dia nos dias úteis e 2,04 nos fins de semana. A conclusão é de que o fim de semana não tem mais acidentes; eles só acontecem em horários diferentes.

E quais são os locais? São realidades diferentes.

Área urbana e bairros são onde se concentra a grande maioria dos acidentes, mas eles são, em geral, menos graves, com danos materiais e feridos leves, já que os veículos andam mais devagar. As Rodovias SP-310 e SP-326 e seus trevos têm bem menos acidentes, mas reúnem a maior parte das mortes. Os pontos mais perigosos são as entradas da cidade e o trecho próximo ao Distrito Industrial ‘Adolfo Baldan’. Onde a velocidade é maior, o acidente tende a ser mais grave, mesmo que aconteça com menos frequência. Números também confirmam na prática aquilo que a experiência já sugeria: quando há uma motocicleta no acidente, o risco de alguém se machucar seriamente aumenta muito, porque o motociclista não tem a proteção da carroceria de um carro.

O que pode ser feito para se tentar reduzir os acidentes?

Com base nas evidências, o estudo propõe ações em três frentes, que são os pilares clássicos da segurança no trânsito: Engenharia de Tráfego, mapeando postes e árvores muito próximos da pista nas principais avenidas e instalar proteções, como defensas metálicas ou barreiras que absorvem o impacto; melhorar a sinalização refletiva no asfalto e reforçar a iluminação nos acessos da SP-310 e da SP-326 à cidade; criar mais espaços de parada exclusivos para motos à frente dos semáforos, os chamados ‘moto boxes’, nos cruzamentos mais movimentados; fiscalização e monitoramento, com a instalação de radares de velocidade nas vias de saída das indústrias, com atenção especial aos horários de pico: das 12 às 13 horas e das 17 às 19 horas; fazer operações noturnas e de madrugada às sextas, sábados e domingos, com foco no consumo de álcool e na direção perigosa; educação e conscientização, firmando parcerias com as grandes indústrias da cidade para palestras sobre direção defensiva e o uso correto de equipamentos de proteção, como capacete afivelado, jaqueta e calçados adequados.

Este estudo tem seus limites.

Como todo trabalho baseado em dados, este estudo tem limitações. São casos que não chegam ao sistema: pequenas batidas resolvidas por acordo entre os motoristas, sem a presença da polícia ou do resgate, não são registradas. Por isso, o número real de acidentes leves provavelmente é maior. A base do Infosiga SP não informa a velocidade no momento do impacto, se houve consumo de álcool ou drogas, nem as condições de manutenção dos veículos. Esses fatores certamente influenciam os acidentes, mas não puderam ser medidos. Os dados de 2026 estão incompletos, pois o ano atual só tem informações até agosto e não deve ser comparado diretamente com os anteriores.

Qual a conclusão do estudo?

Os dados de mais de onze anos mostram que o trânsito de Matão tem um padrão claro; os acidentes acompanham o ritmo de trabalho da cidade, com pico na saída das fábricas. Os mais numerosos acontecem no centro urbano, mas os mais mortais estão nas rodovias e nos choques contra obstáculos fixos. Em todos os cenários, o motociclista é a figura mais vulnerável. A boa notícia é que esses padrões permitem agir com precisão, pois sabe-se onde, quando e com quem o risco é maior. Concentrar esforços de engenharia, fiscalização e educação nesses pontos é o caminho mais eficiente para reduzir o número de vidas perdidas no trânsito da cidade. As principais conclusões podem ser resumidas em quatro pontos. Primeiro: bater o veículo contra um objeto parado, como um poste, uma árvore ou uma mureta é o tipo de acidente mais mortal; cerca de um em cada sete termina em morte. Segundo: a presença de motocicletas é o fator que mais pesa para que um acidente seja grave. Terceiro: o fim da tarde, entre 17 e 19 horas, é o período mais perigoso, pois coincide com a saída das fábricas e do comércio. Quarto: embora a maior parte dos acidentes aconteça dentro da cidade, as mortes se concentram nas rodovias que cortam o município.

NOTA

Fatec abre inscrições para Vestibular 2027

A Faculdade de Tecnologia ‘Luiz Marchesan’ (Fatec-Matão) está com inscrições abertas para o Vestibular do 1º semestre de 2027. A instituição oferece Ensino Superior público e gratuito, com cursos de tecnologia voltados à formação profissional e às necessidades do mercado de trabalho. São eles: Desenvolvimento de Software Multiplataforma (40 vagas, manhã) e Análise de Processos Agroindustriais (40 vagas, noite). As inscrições vão até as 20 horas do próximo dia 6 de novembro e devem ser realizadas pelo site oficial: vestibular.fatec.sp.gov.br. O valor da taxa de inscrição é de R\$ 90,00. O exame está marcado para o dia 13 de dezembro, às 13 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 2016-2694 e pelo site: fatecmatao.cps.sp.gov.br.



HOSPITAL
Carlos Fernando Malzoni - Matão SP

CADASTRO DE PROFISSIONAIS: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O Hospital Carlos Fernando Malzoni está cadastrando **PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA**, em seu banco de dados de currículos.

A empresa busca identificar profissionais para os cargos operacionais e/ou administrativos que residam na cidade de Matão e região.

Os candidatos devem informar no currículo, além dos dados pessoais, formação, experiência (se possuir) e o tipo de deficiência.

Todos os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail:

rh.hcfm@hospitalmatao.com.br